Exemplo 2:

- A equação $x^2 = 2$ não admite solução em $\mathbb{Q}$

- Raciocínio por absurdo

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = 2$$ irredutível

↳ suponha que é possível

$$\frac{a^2}{b^2} = 2$$

$$a^2 = 2b^2$$

↳ a^2 é par, logo a é par $a = 2K$

$$(2K)^2 = 2b^2$$

$$4K = 2b^2$$ → fazendo o 2 pelo lado

$$2K = b^2$$

$$b^2 = 2K$$

↳ b^2 é par, logo b é par $b = 2.p$

Ambos divisíveis por dois, logo $\frac{a}{b} = 2$ não é satisfatível, pois indica uma fração irredutível